Übungsaufgaben: Ungleichungen

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $5x + 3 < 2x - 6$

2. $5x - 7 > -3x + 25$

3. $2x + 9 \leq -1$

4. $7x - 9 \geq 40$

5. $x + 7 < -2x + 10$

6. $3x - 1 > -16$

7. $-x - 8 \leq -2x - 7$

8. $7x + 3 \geq 3x + 23$

9. $6x + 6 < x + 1$

10. $-4x + 5 > 4x + 61$

11. $6x - 5 \leq -3x + 31$

12. $7x - 6 \geq -2x - 42$

13. $-4x + 7 < -2x - 5$

14. $-2(-2x) > 5x + 5$

15. $4x + 4 \leq 3x + 8$

16. $-2(x + 1) \geq x + 10$

17. $-4x - 1 < -x + 17$

18. $-x + 5 > 2x + 8$

19. $5x - 9 \leq x + 11$

20. $4x - 3 \geq -11$

21. $6x + 3 < -2x + 59$

22. $-x + 2 > 3x - 6$

23. $-3x + 4 \leq -2x + 7$

24. $-5x - 3 \geq -3x + 3$

25. $3x + 3 < 2x + 5$

26. $4x + 9 > 2x + 7$

27. $-3x + 7 \leq -2x + 2$

28. $x + 6 \geq 4x + 9$

29. $7x < -x + 8$

30. $-6x + 9 > -2x - 3$

31. $6x - 1 \leq -x - 22$

32. $-4x + 9 \geq 4x + 25$

Lösungen: Ungleichungen

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $3x < -9 \Rightarrow \mathbf{x < -3}$
2. $8x > 32 \Rightarrow \mathbf{x > 4}$
3. $2x \leq -10 \Rightarrow \mathbf{x \leq -5}$
4. $7x \geq 49 \Rightarrow \mathbf{x \geq 7}$
5. $3x < 3 \Rightarrow \mathbf{x < 1}$
6. $3x > -15 \Rightarrow \mathbf{x > -5}$
7. $x \leq 1 \Rightarrow \mathbf{x \leq 1}$
8. $4x \geq 20 \Rightarrow \mathbf{x \geq 5}$
9. $5x < -5 \Rightarrow \mathbf{x < -1}$
10. $-8x > 56$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -7}$
11. $9x \leq 36 \Rightarrow \mathbf{x \leq 4}$
12. $9x \geq -36 \Rightarrow \mathbf{x \geq -4}$
13. $-2x < -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > 6}$
14. $-x > 5$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -5}$
15. $x \leq 4 \Rightarrow \mathbf{x \leq 4}$
16. $-3x \geq 12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -4}$
17. $-3x < 18$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x > -6}$
18. $-3x > 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < -1}$
19. $4x \leq 20 \Rightarrow \mathbf{x \leq 5}$
20. $4x \geq -8 \Rightarrow \mathbf{x \geq -2}$
21. $8x < 56 \Rightarrow \mathbf{x < 7}$
22. $-4x > -8$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 2}$
23. $-x \leq 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq -3}$
24. $-2x \geq 6$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -3}$
25. $x < 2 \Rightarrow \mathbf{x < 2}$
26. $2x > -2 \Rightarrow \mathbf{x > -1}$
27. $-x \leq -5$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \geq 5}$
28. $-3x \geq 3$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -1}$
29. $8x < 8 \Rightarrow \mathbf{x < 1}$
30. $-4x > -12$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x < 3}$
31. $7x \leq -21 \Rightarrow \mathbf{x \leq -3}$
32. $-8x \geq 16$ (Zeichen umdrehen) $\Rightarrow \mathbf{x \leq -2}$